INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 10 – 1:1-Beziehungen

Sicherungsblatt

Ziel: Du erkennst 1:1-Zuordnungen und erklärst den möglichen Speicherort des Fremdschlüssels.

1 · Klasse und Klassenleiter

Für dieses Schulbeispiel gilt: Jede Klasse hat genau einen Klassenleiter, und jeder Klassenleiter leitet genau eine Klasse. Die Zuordnung lautet: 10a – KOH, 10b – SEI, 10c – BRA.



Ein Fremdschlüssel kann den Verweis in `klasse` oder in `klassenleiter` speichern. Schema C mit zwei Verweisen speichert die Verbindung doppelt und kann widersprüchlich werden.

2 · Schlüssel und Schloss

Für diese Schließanlage gilt: Jeder Schlüssel öffnet genau ein Schloss, und zu jedem Schloss gehört genau ein Schlüssel.



Möglichkeit A

```
schluessel (
  id: int,
  nummer: int,
  besitzer: varchar(255),
  schloss_id[schloss]: int
)
schloss (
  id: int,
  ort: varchar(255)
)
```

Möglichkeit B

```
schluessel (
  id: int,
  nummer: int,
  besitzer: varchar(255)
)
schloss (
  id: int,
  ort: varchar(255),
  schluessel_id[schluessel]: int
)
```

3 · Eindeutigkeit

Ein Fremdschlüssel speichert nur einen Verweis. Damit die Beziehung 1:1 bleibt, darf derselbe Partner nicht mehreren Zeilen zugeordnet werden. Diese Eindeutigkeit gilt in unseren Beispielen als Annahme.

Merksatz

Bei einer 1:1-Beziehung gehört zu jedem Datensatz der einen Tabelle genau ein Datensatz der anderen Tabelle – und umgekehrt. Der Fremdschlüssel kann in einer der beiden Tabellen stehen, aber nicht in beiden gleichzeitig.